

CRIMINALIDADE E TERRITÓRIO

Correlação e autocorrelação espacial das taxas de roubo, furto e lesão corporal nos municípios de São Paulo: resultados parciais.

645	3	2025	/1.000
MUNICÍPIOS	CRIMES ANALISADOS	JAN - DEZ, SSP-SP	TAXAS POR MIL HAB.

João Vitor Oliveira · Julio Cesar Salvino · Lucas Amorim

Orientação: Prof.^a Flávia da Fonseca Feitosa

Uma pergunta simples, um padrão inesperado

O projeto nasceu de uma hipótese clássica de planejamento territorial:

PERGUNTA DE PARTIDA

“Acontecem mais crimes nas cidades mais pobres?” Para responder, cruzamos as ocorrências criminais da SSP-SP com a renda média do Censo 2022.

- Na exploração inicial, os municípios com as **maiores taxas por habitante** não eram os mais pobres: eram **litorâneos e turísticos** (Mongaguá, Itanhaém, Ilha Comprida, Peruíbe...).
- A exceção relevante fora do litoral é a capital, **São Paulo**.
- Suspeita: a **população flutuante de verão** infla as ocorrências, enquanto o denominador conta apenas residentes. Daí a necessidade de uma análise **espacial**.

Quatro bases, uma chave: o código IBGE

BASE	FONTE	CONTEÚDO
Ocorrências criminais	SSP-SP	Boletins jan–dez 2025, por município e rubrica
Renda média	IBGE, Censo 2022	Renda per capita de pessoas com 14 anos ou mais
População	IBGE, Tabela 4709	População residente (denominador das taxas)
Malha municipal	IBGE 2022, via geobr	Polígonos dos 645 municípios (UF 35)

- Tudo consolidado num **tabelão** (`data/tabelao.csv`): uma linha por município, contagens e taxas por 1.000 hab. dos três crimes, mais renda.
- Validação automática: chave única, tipos e NAs, com **42 municípios recuperados** no pareamento de nomes da SSP com o IBGE (abreviações como “S BARBARA D OESTE”).

Duas hipóteses em disputa

H1 · RENDA

Municípios **mais pobres** concentram taxas de crime mais altas; a correlação esperada entre renda e taxas seria **negativa**.

H2 · LITORAL E TURISMO

Municípios **litorâneos/turísticos** concentram as maiores taxas, porque a população flutuante de verão infla o numerador enquanto o denominador conta só residentes.

- Para testar H2 criamos a dummy `litoranea_turistica` (default: os 16 municípios da costa), em arquivo editável (`data/litoranea_turistica.csv`) para revisão do grupo.

Pipeline reprodutível: **um comando, sem QGIS**

Rscript run_espacial.R, em R com sf, spdep, geobr, ggplot2 e corrplot

- 1 Constrói e **valida o tabelão** (chave IBGE, tipos, NAs)
- 2 Gera a classificação **litorânea/turística** (editável)
- 3 **Top 5** por crime + **correlações** Pearson e Spearman
- 4 Baixa e recorta a **malha do IBGE** (cache local)
- 5 **Moran global** (999 permutações) e **LISA** , vizinhança queen
- 6 **Mapas coropléticos** por quintis, um por crime
- 7 **Relatório** automático em Markdown

Furto é litorâneo; roubo é metropolitano

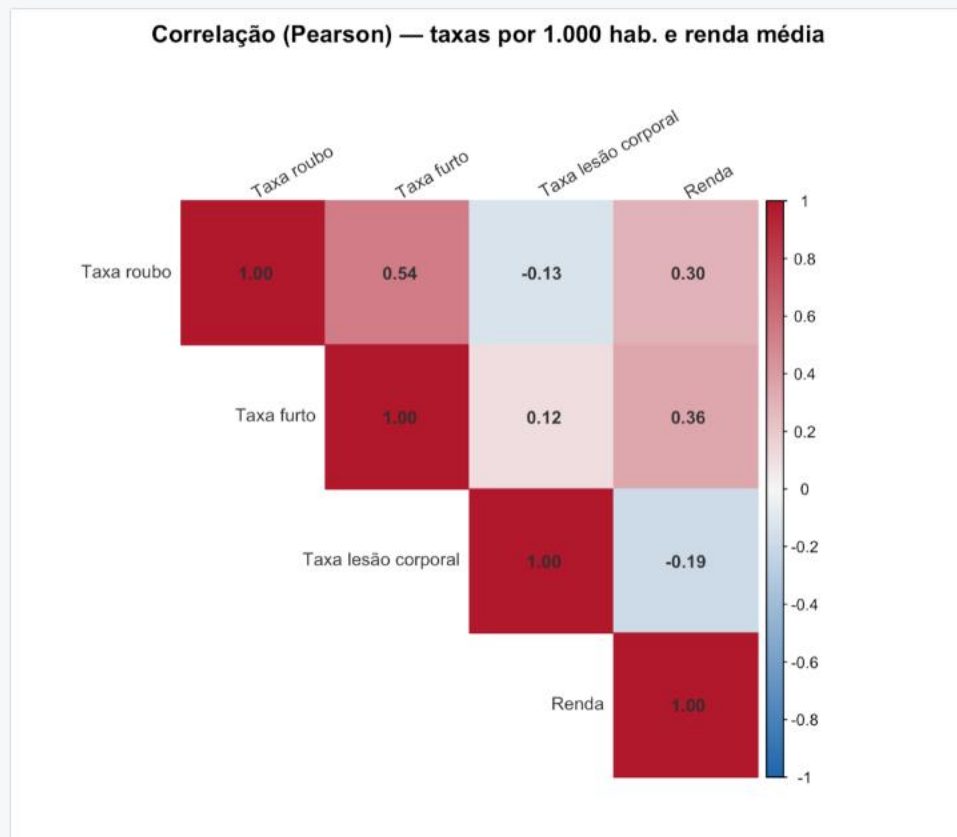
TOP 5 - FURTO	TAXA	TOP 5 - ROUBO	TAXA
Mongaguá	34,2	Itapecerica da Serra	10,1
Itanhaém	27,9	São Paulo	9,5
Ilha Comprida	26,5	Santo André	8,2
São Paulo	25,2	Embu das Artes	7,5
Peruíbe	25,1	São Vicente	7,3

Em vermelho: municípios litorâneos/turísticos. Lesão corporal foge ao padrão: topo dominado por municípios pequenos do interior (Balbinos: 14,2, com 3.887 habitantes).

TAXA MÉDIA /1.000 HAB.	LITORÂNEOS (16)	DEMAIS (629)
Furto	17,98	6,68
Roubo	2,98	0,64
Lesão corporal	5,59	4,32
Renda média (R\$)	2.566	2.424

Litorâneos têm quase 3× a taxa de furto e 4,7× a de roubo, com renda praticamente igual à média estadual.

Renda correlaciona **positivamente** com furto e roubo



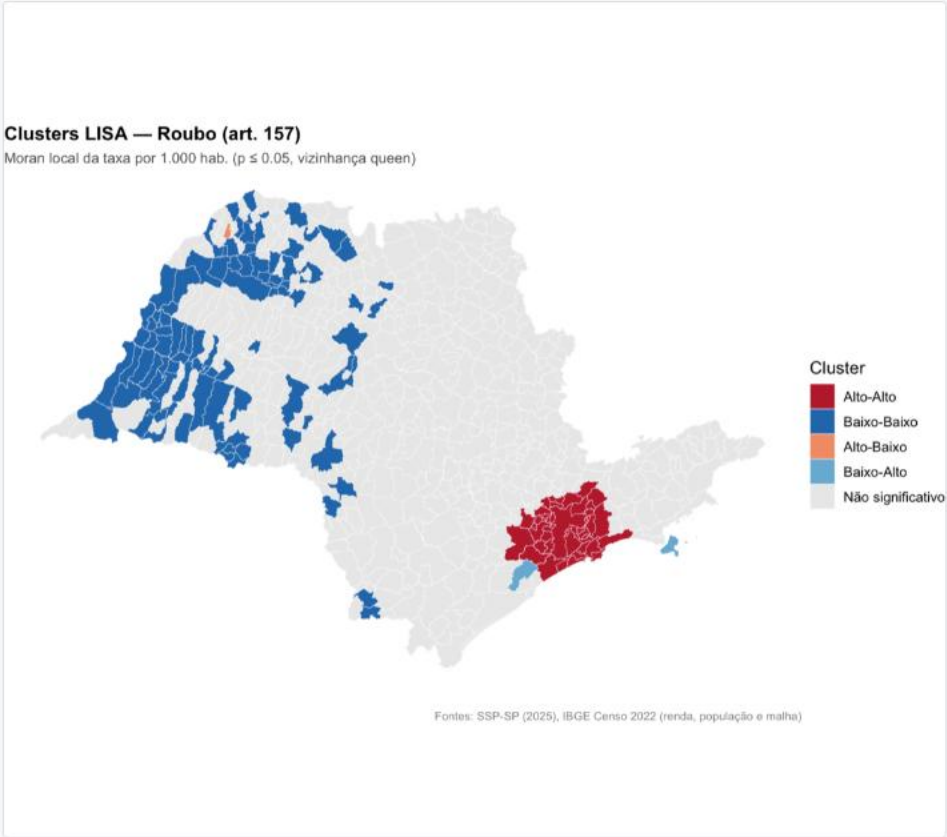
Correlação de Pearson, 645 municípios.

- Furto $\times$ roubo: $r = 0,54$: os crimes patrimoniais andam juntos no território.
- Renda $\times$ furto $r = 0,36$ e renda $\times$ roubo $r = 0,30$, sinal **positivo**, o oposto do que a H1 previa. **H1 NÃO CONFIRMADA ATÉ AQUI**
- Lesão corporal $\times$ renda: $r = -0,19$, a única taxa com o sinal “esperado”, e fraco.
- Spearman (robusta a outliers como São Paulo) confirma todos os sinais.

Crime tem geografia: Moran's I e clusters LISA

CRIME	MORAN'S I	P-VALOR	LEITURA
Roubo	0,832	0,001	forte
Furto	0,422	0,001	moderada
Lesão corporal	0,181	0,001	fraca

- Vizinhança queen, pesos row-standardized, 999 permutações (LISA por permutação condicional, como no GeoDa).
- **Roubo**: um único grande cluster Alto-Alto na **RMSP e Baixada Santista** (45 municípios), além de um extenso campo Baixo-Baixo no oeste.
- **Furto**: cluster Alto-Alto acompanha o **litoral**: 36% dos municípios do cluster são litorâneos/turísticos. EVIDÊNCIA A FAVOR DA H2
- Validação cruzada: experimentos no **GeoDa** reproduziram os índices ($I = 0,832 / 0,426 / 0,183$, todos $p = 0,001$) e a geografia dos clusters.



LISA do roubo. Vermelho: municípios de taxa alta cercados por vizinhos de taxa alta ($p \leq 0,05$).

O experimento no GeoDa reproduziu o pipeline

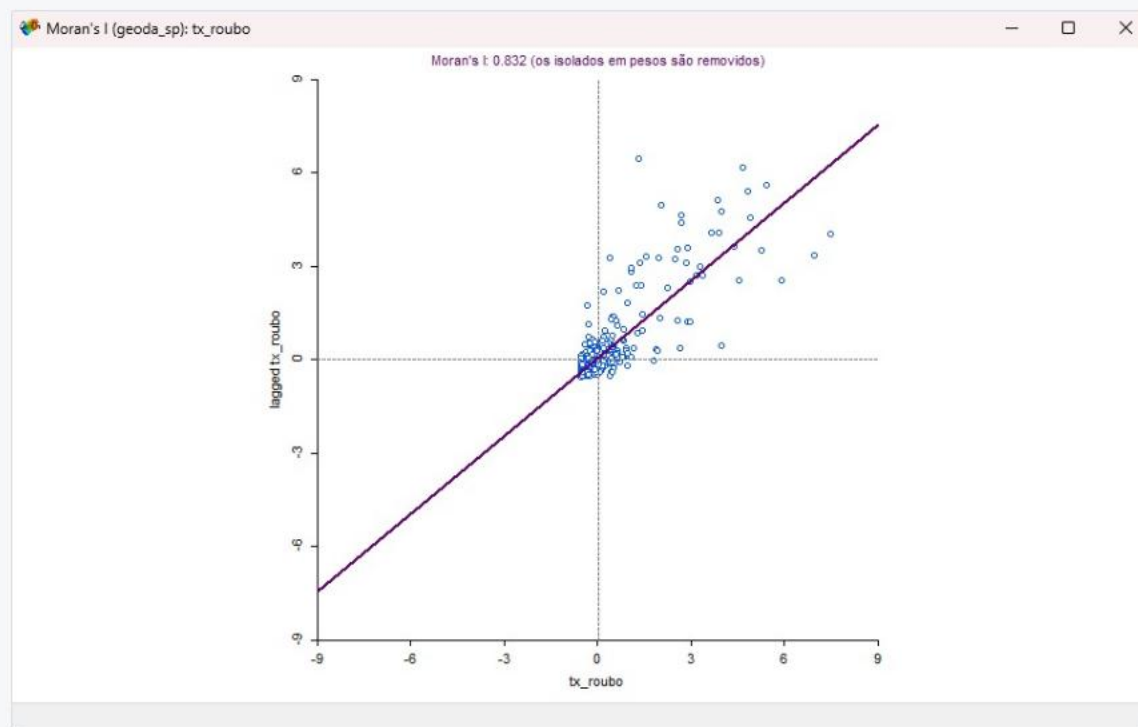
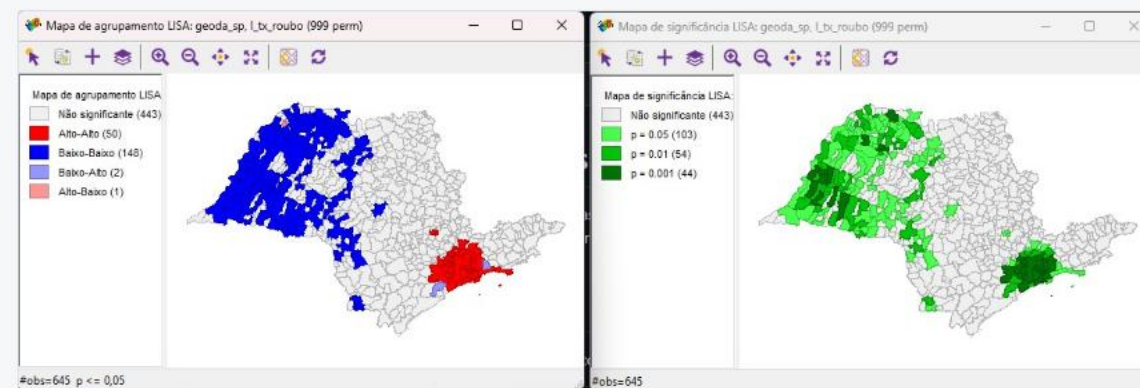


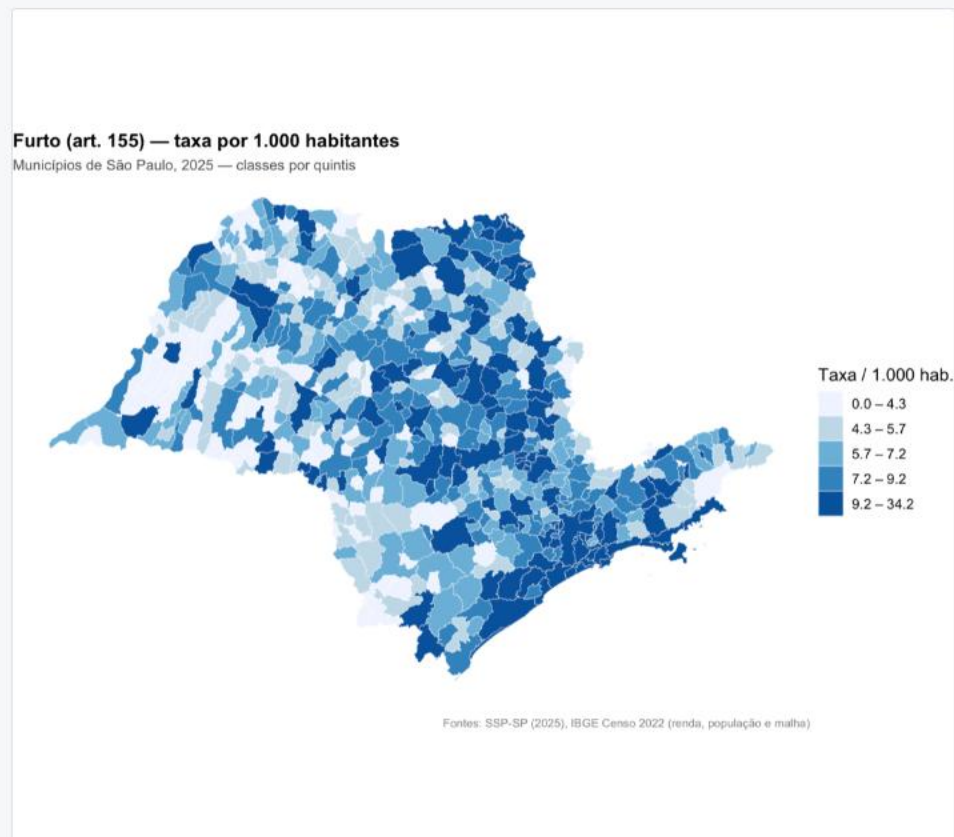
Diagrama de Moran no GeoDa (tx_roubo): $I = 0,832$, idêntico ao R (randomization: $z = 35,6$; pseudo $p = 0,001$, 999 permutações).

- Matriz queen ordem 1 conferida: mín. 0 (Ilhabela), máx. 22, média 5,50 vizinhos, **idêntica nos dois softwares**.
- Clusters Alto-Alto robustos ao método; a extensão dos Baixo-Baixo depende da inferência (analítica $\times$ permutação); prints completos em `docs/geoda_prints/`.



LISA no GeoDa (tx_roubo): mesmo cluster Alto-Alto (RMSP e Baixada) e campo Baixo-Baixo no oeste que o pipeline em R encontrou.

A faixa litorânea salta do mapa **no furto**



Taxa de furto por 1.000 hab., classes por quintis. Máximo: Mongaguá, 34,2.

- Todo o litoral no **quintil superior** (azul escuro), junto com a macrometrópole e eixos do interior.
- O mesmo padrão não aparece na lesão corporal, o que reforça que o efeito vem dos **fluxos turísticos sobre crimes patrimoniais**, não de violência em geral.
- Mapas equivalentes para roubo e lesão corporal em `outputs/`, gerados pelo mesmo pipeline.

Onde estamos e para onde vamos

- **H1 (renda) não se sustenta até aqui:** a correlação entre renda e crimes patrimoniais é positiva; só a lesão corporal tem sinal fraco na direção esperada.
- **H2 (litoral/turismo) acumula evidência:** top 5 de furto, médias por grupo e cluster LISA litorâneo apontam na mesma direção.
- As taxas usam **população residente**; em cidades turísticas isso superestima o risco real, limitação central a discutir no texto final.
- **Experimentos no GeoDa concluídos e validados** contra o pipeline em R (mapas por quantil/desvio padrão/box map, Moran global e LISA); roteiro e resultados em `docs/guia_geoda.md`.

PRÓXIMOS PASSOS

- 1) Revisar a classificação litorânea/turística (incluir estâncias do interior?);
- 2) testar denominadores com população flutuante;
- 3) regressão espacial com renda e a dummy;
- 4) fechar o relatório final.